



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CIUDAD DE CIUDAD DEL CARMEN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
INFORMACION

INGIENERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

AGOSTO-FEBRERO

2026

PROGRAMACIÓN AVANZADA

ENTREGABLE 2

ALAN DANIEL MATUZ ENRIQUEZ

DIRIGIDO POR JESUS ALEJANDRO

FLORES HERNANDEZ

ENTREGA

28/08/2026

Indicaciones

2. De la página web realiza lo que indica la sección `0.1

Actividades`

1. busca una definición para el concepto de inteligencia.
2. busca una definición para el concepto de inteligencia artificial.
3. unifica en la clase una definición de trabajo para el concepto de IA
4. mapa mental
5. películas
6. lectura
7. artículo

Concepto de inteligencia.

La inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia.

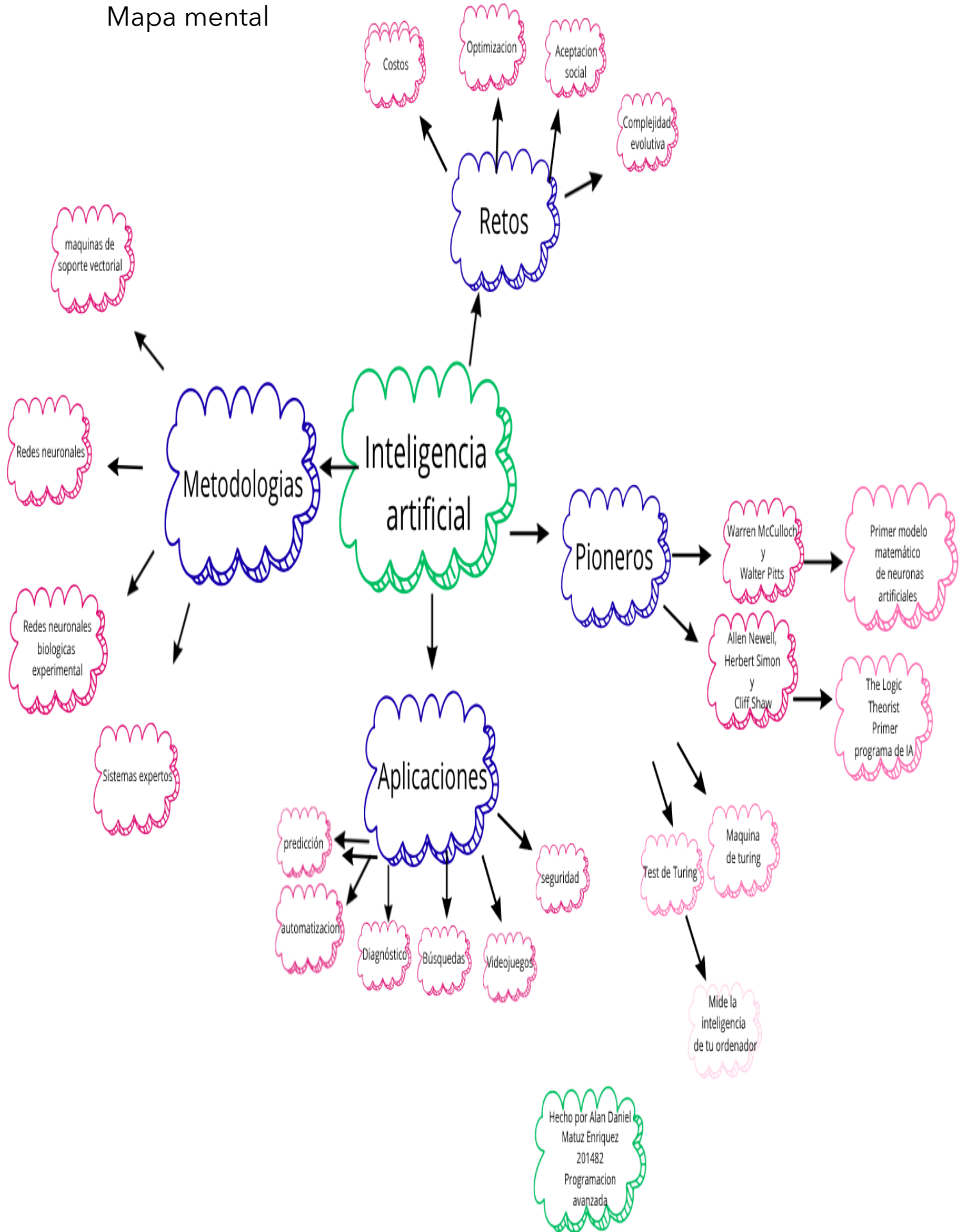
Significado unificado en clase de inteligencia

Capacidad de resolver un problema a través de la experiencia dicho por Christopher Xavier

Concepto de inteligencia artificial.

1. Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico.
2. Es la ciencia y la ingeniería encargada de crear máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo capaces de realizar tareas que, si las hiciera un ser humano, requerirían de inteligencia
3. Son programas y sistemas tecnológicos diseñados para simular funciones mentales humanas —como reconocer rostros, comprender el lenguaje escrito o hablado, aprender de errores y hacer predicciones exactas.

Mapa mental



Resumen de películas

6. lectura

7. artículo

Código Enigma

1. Introducción y Antecedentes Históricos

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis usaban una máquina llamada Enigma para cifrar todos sus mensajes militares. Esta máquina era una pesadilla: tenía más de 159 trillones de combinaciones posibles y cambiaba la clave cada 24 horas. Para los humanos, descifrarla a mano era sencillamente imposible. La película nos muestra cómo el matemático Alan Turing lideró un equipo ultrasecreto en Bletchley Park con la misión de romper ese código. Eso sí, hay que reconocer que Turing no partió de cero; los matemáticos polacos ya habían hecho avances importantes con versiones anteriores de la máquina, y eso les dio una base clave a los británicos.

2. Aportación Técnica y Filosófica a la Inteligencia Artificial

A causa de esto el gobierno de Britania estaba en grandes problemas y Turing al enterarse de esto busco al general para ayudar a resolver el enigma por poco y el general lo rechaza así estando, iniciando en esta gran causa y Turing era consciente de que el cerebro humano no tenía la velocidad para ganarle a Enigma, así que razonó: solo una máquina puede vencer a otra máquina. Para lograrlo, diseñó un dispositivo electromecánico al que llamaron Christopher este invento no era su famosa Máquina Universal esa es más bien un concepto teórico de computación, sino un aparato creado específicamente para buscar claves de Enigma.

Al probar combinaciones al azar la máquina que realizaron simplemente no funciono con la velocidad deseada, pero esto fue a opinión a falta de potenciade hardware y una falta de optimización logrando que casi despidan a Turing y a causa de este error usó trucos lógicos muy inteligentes consiguiendo esta idea después de pasar muchos errores y estar bajo un estrés demasiado alto. Turing Sabía que los alemanes solían repetir ciertas frases hechas, como los saludos en los partes oficiales o los reportes del clima. Al buscar esos patrones, podía descartar millones de posibilidades de golpe, reduciendo muchísimo el tiempo de cálculo. Esta idea de atajos es la base de lo que hoy usan los algoritmos de Machine Learning para optimizar procesos.

Además, la película introduce la esencia de su artículo de 1950, el famoso Juego de la Imitación, donde se plantea una pregunta muy profunda: ¿la inteligencia depende de tener un cerebro de carne y hueso, o se trata simplemente de la

capacidad de resolver problemas y engañarnos para que creamos que estamos interactuando con una persona real?

Conclusión

La película deja muy claro que la computación y la IA no nacieron por entretenimiento o por capricho, sino como una herramienta de supervivencia para procesar información a gran escala en un momento crítico.

Y para terminar, el final de la película es bastante triste. Ver cómo la sociedad y el gobierno británico persiguieron y condenaron a Turing por su orientación sexual y es algo muy lamentable el estado en el que acabo Turing.

Piso 13

Introducción

Dirigida por Josef Rusnak y basada en la novela Simulacron-3 de Daniel F. Galouye, El piso 13 nos presenta un escenario de ciencia ficción que hoy resulta escalofriantemente actual. La trama gira en torno a un avance tecnológico extremo: una empresa ha logrado crear una simulación por computadora en tiempo real de la ciudad de Los Ángeles, tal como era en el año 1937. Este mundo virtual está alojado en un gigantesco servidor ubicado, precisamente, en el piso trece de la corporación. Dentro de ese universo digital viven miles de personas virtuales que tienen recuerdos, metas, emociones e incluso profesiones. Lo más impactante es que ellos creen que su mundo es el real, sin saber que en realidad son solo líneas de código ejecutándose dentro de una máquina.

Aportación Técnica

Lo que hace especial a esta película es cómo retrata a los habitantes de la simulación. No son simples personajes de videojuego que repiten rutinas; son agentes autónomos con conciencia propia, capaces de reflexionar sobre su existencia. Un momento clave ocurre cuando el personaje llamado Ashton empieza a notar fallos en su realidad, como cables verdes de renderizado apareciendo en el horizonte. Al descubrir que su mundo tiene "límites físicos" programados, entra en una crisis existencial muy parecida a la que sentiríamos nosotros si supiéramos que todo es un sueño o una simulación.

Si estos seres virtuales piensan, sienten dolor y toman decisiones por sí mismos, entonces la diferencia entre tener un cerebro de carne o estar hecho de unos y ceros pierde toda importancia. Aquí es donde la película conecta directamente con nuestra materia: la conciencia no depende del material físico, sino de la capacidad de procesar información y generar intenciones propias.

El piso 13 anticipa la Teoría de la Simulación que años después popularizaría Nick Bostrom. La historia da un giro cuando los propios creadores del mundo virtual descubren, aterrorizados, que ellos también son simulaciones dentro de un nivel superior. Esto plantea una pregunta recursiva muy inquietante: si podemos crear mundos artificiales, ¿qué nos asegura que nosotros no estamos dentro de otro creado por alguien más?

Conclusión

El mayor acierto de la película es convertir el desarrollo tecnológico en una advertencia ética urgente. Observamos cómo los humanos del mundo "real" ingresan a la simulación para cometer actos inmorales, como asesinatos o transferencias forzadas de conciencia, tratando a los habitantes virtuales como objetos desechables. Reflexionando desde lo que hemos visto en clase, este escenario no es tan lejano. Hoy, con los avances en inteligencia artificial, ya debatimos si una IA muy avanzada podría tener derechos. La película nos obliga a preguntarnos: si un modelo algorítmico desarrolla autoconciencia o sensibilidad al dolor, ¿qué responsabilidad tenemos hacia él? ¿Podemos simplemente "apagar" un sistema que tiene miedo a morir?

Para terminar, creo que El piso 13 es mucho más que un thriller de ciencia ficción. Es un recordatorio de que, conforme avancemos en la creación de inteligencias sintéticas, deberemos acompañar ese progreso con un fuerte código ético, porque el simple hecho de poder crear algo no nos da el derecho a explotarlo sin consecuencias.

Lectura

Introducción, Orígenes Evolutivos

En *El mono desnudo* (1967), el zoólogo y etólogo británico Desmond Morris realiza un ejercicio analítico disruptivo: despoja al *Homo sapiens* de sus pretensiones místicas, culturales y metafísicas para examinarlo estrictamente bajo la lupa de la zoología evolutiva. De las 193 especies vivientes de monos y simios catalogadas en el planeta, 192 están cubiertas de pelo; solo una carece de este pelaje corporal: el mono desnudo.

Morris argumenta que el comportamiento social moderno, las jerarquías de poder, los rituales de apareamiento y las formas de agresión no son invenciones culturales puras, sino adaptaciones biológicas heredadas de nuestros ancestros primates al transicionar de los bosques a la sabana. Hace millones de años, los cambios climáticos forzaron a un primate arborícola y recolector de frutos a convertirse en un cazador carnívoro de suelo abierto.

Esta transición forzó transformaciones anatómicas y neurocognitivas drásticas: el desarrollo del bipedismo (liberando las manos para fabricar herramientas y transportar alimentos), la pérdida de pelaje para facilitar la termorregulación y el sudor durante las persecuciones prolongadas, y un aumento sustancial del volumen cerebral para albergar circuitos neuronales capaces de planificar, memorizar territorios y coordinar estrategias complejas en grupo.

Sexualidad, Crianza, Estructura Social y Territorialidad

En los capítulos centrales, Morris desglosa cómo la necesidad de caza cooperativa transformó la sexualidad y la organización social de nuestra especie:

Monogamia e impronta de pareja: Para que los machos cazadores salieran en grupo sin entrar en luchas destructivas constantes por las hembras, fue evolutivamente ventajoso el desarrollo del emparejamiento individual y el apego afectivo recíproco.

Neotenia y prolongación de la infancia: Las crías humanas nacen neurológicamente inmaduras debido al gran tamaño craneal y la estrechez del canal de parto pélvico bípedo. Esta vulnerabilidad exige un periodo de crianza excepcionalmente largo, lo que a su vez obligó a consolidar la cooperación familiar y comunitaria para la transferencia de conocimientos y habilidades.

Territorialidad y Agresión Ritualizada: La agresión en el mono desnudo rara vez tiene como fin la autodestrucción biológica de la especie; funciona principalmente como un mecanismo para asegurar recursos, defender el territorio del grupo y

establecer jerarquías de dominación. El autor analiza cómo en las sociedades urbanas modernas sustituimos los combates físicos por exhibiciones ritualizadas de estatus (ropa, automóviles, riqueza económica, arquitectura monumental).

Exploración, Comportamiento en la Ciudad y Relación con la Inteligencia

El último eje del libro aborda el comportamiento exploratorio y la plasticidad del ser humano. Morris clasifica a nuestra especie como un animal con un impulso innato de neofilia (atracción y curiosidad constante por lo nuevo e inexplorado), equilibrado por una cautela natural (neofobia). Este rasgo cognitivo es el motor detrás de la ciencia, la tecnología y el arte.

Sin embargo, Morris introduce una advertencia fundamental: el mono desnudo diseñó un entorno artificial hiperdenso la ciudad moderna para el cual sus instintos primitivos no estaban biológicamente preparados. La sobrepoblación, el confinamiento y el exceso de estímulos generan estrés crónico y distorsiones en la conducta social.

Conclusiones y Conexión con los Sistemas Inteligentes:

La obra de Morris nos recuerda que toda inteligencia biológica está anclada a necesidades de adaptación, supervivencia y reproducción. Cuando hoy intentamos construir Inteligencia Artificial, resulta imprescindible entender que los mecanismos humanos de atención, motivación, toma de decisiones y aprendizaje social son el resultado de millones de años de presiones selectivas zoológicas.

Artículo

https://www.overleaf.com/project/6a926e745a80ff99be2f9f64

View Format Help Upgrade

ARTICULO

Recompile 2 104%

main.tex

8

9 \title{Evolución de la Inteligencia Artificial y Propuesta de Redes Bioartificiales para la Rehabilitación Neuronal}

10 \titlerunning{Evolución de la IA y Redes Bioartificiales}

11

12 \author{Alan Daniel Matuz Enriquez}\inst{1}}

13 \authorrunning{A. D. Matuz Enriquez}

14

15 \institute{Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)}\

16 Matrícula: 201482\

17 \email{201482@mail.unacar.mx}}

18

19 \maketitle

20

21 \begin{abstract}

22 Este artículo resume la evolución de la Inteligencia Artificial (IA) desde los sistemas basados en reglas lógicas hasta las redes neuronales profundas actuales. Además, se presenta una propuesta original: el uso de redes bioartificiales e interfaces cerebro-computadora para emular y reparar circuitos neuronales dañados en pacientes con enfermedades motoras y neurodegenerativas.

23 \keywords{Inteligencia Artificial \and Redes Neuronales \and Rehabilitación \and Salud.}

24 \end{abstract}

25

26 \section{Introducción}

27 La Inteligencia Artificial (IA) nació con el objetivo de lograr que las computadoras realicen tareas que requieren inteligencia humana \cite{russe112020}. Con el tiempo, la IA pasó de ser un conjunto de programas con reglas fijas a sistemas capaces de aprender

Evolución de la Inteligencia Artificial y Propuesta de Redes Bioartificiales para la Rehabilitación Neuronal

Alan Daniel Matuz Enriquez¹

Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR)

Matrícula: 201482

201482@mail.unacar.mx

Abstract. Este artículo resume la evolución de la Inteligencia Artificial (IA) desde los sistemas basados en reglas lógicas hasta las redes neuronales profundas actuales. Además, se presenta una propuesta original: el uso de redes bioartificiales e interfaces cerebro-computadora para emular y reparar circuitos neuronales dañados en pacientes con enfermedades motoras y neurodegenerativas.

Keywords: Inteligencia Artificial · Redes Neuronales · Rehabilitación · Salud.

1 Introducción

La Inteligencia Artificial (IA) nació con el objetivo de lograr que las computa-

https://www.overleaf.com/project/6a926e745a80ff99be2f9f64

View Format Help Upgrade

ARTICULO

Recompile 2 97%

main.tex

28

29

30

31 \section{Antecedentes: Evolución de la IA}

32 La historia de la IA se divide principalmente en tres etapas:

33

34 \begin{enumerate}

35 \item \textbf{IA Simbólica y Sistemas Expertos:} En los inicios, el conocimiento humano se programaba manualmente usando reglas lógicas (del tipo "SI ocurre A, ENTONCES haz B"). Aunque eran útiles para tareas específicas, fallaban ante situaciones nuevas o imprevistas \cite{russe112020}.

36 \item \textbf{Aprendizaje Automático (Machine Learning):} Se crearon algoritmos que aprenden patrones matemáticos a partir de ejemplos, permitiendo clasificar y predecir información sin programar cada regla a mano.

37 \item \textbf{Aprendizaje Profundo (Deep Learning):} Gracias al aumento del poder de cómputo y a grandes volúmenes de datos, las redes neuronales con muchas capas lograron grandes avances en el reconocimiento de imágenes, voz y lenguaje natural \cite{geron2022}.

38 \end{enumerate}

39

40 \section{Aportación:Redes Bioartificiales para la Salud}

41 La mayoría de las redes neuronales actuales funcionan únicamente dentro de servidores o computadoras. Como propuesta original, se plantea el diseño de un sistema de Redes Bioartificiales para la rehabilitación médica:

42

3. Aprendizaje Profundo (Deep Learning): Gracias al aumento del poder de cómputo y a grandes volúmenes de datos, las redes neuronales con muchas capas lograron grandes avances en el reconocimiento de imágenes, voz y lenguaje natural [3].

3 Aportación:Redes Bioartificiales para la Salud

La mayoría de las redes neuronales actuales funcionan únicamente dentro de servidores o computadoras. Como propuesta original, se plantea el diseño de un sistema de Redes Bioartificiales para la rehabilitación médica:

3.1 Funcionamiento de la Propuesta

El sistema funciona en tres pasos sencillos:

- Lectura de señales:** Sensores leen las señales eléctricas de las neuronas sanas que rodean una zona cerebral dañada por un accidente o enfermedad.
- Procesamiento con IA:** Una red neuronal artificial procesa los impulsos y replica la función de las neuronas que dejaron de funcionar.
- Estimulación y respuesta:** La red envía impulsos eléctricos correctos al músculo o a una prótesis, permitiendo al paciente recuperar el movimiento.

3.2 Impacto y Retos

Esta tecnología permitiría a pacientes con daño cerebral recuperar autonomía motora. Sin embargo, requiere garantizar la seguridad del paciente, la privacidad de sus datos neuronales y el uso de dispositivos de bajo consumo de energía [4].

4 Conclusiones

La Inteligencia Artificial ha evolucionado desde simples fórmulas lógicas hasta sistemas complejos inspirados en el cerebro humano. Aplicar estos modelos para complementar y reparar el tejido biológico abre un camino innovador en la medicina, demostrando que el mayor valor de la IA está en mejorar directamente la calidad de vida de las personas enfermas.

References

- Russell, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th edn. Pearson

Definición de Sistema Experto

Un Sistema Experto (SE) es una rama clásica de la Inteligencia Artificial que consiste en un software informático diseñado para emular el razonamiento, la capacidad de decisión y el juicio de un especialista humano en un área o dominio de conocimiento específico y complejo